

エンジン整備計画レポート

需要から検証まで：基本計画（年次）と詳細計画（月次）、購入計画の輪、過去での検証

2026-09-27 版 対象：JAL グループ（JAL・JTA）、ANA（ANA ウイングス運航）
Aether Platform 上のエンジン計画コンポーネント（Secretary.io が会議と版をつなぐ）
すべて合成データ。実データは需要と型式の年表のみ、出典と確からしさを付記。

目次

- 1. 結論
- 2. 需要と必要エンジン数
- 3. 基本計画（年次の版）
- 4. 購入計画の輪
- 5. 打ち手の順番
- 6. 詳細計画（月次～当日）
- 7. 検証（過去で当てる）
- 8. 次の版で直す 3 点
- 付録 A. 思考の枠組み（PDCA／OODA、2 頁の図）
- 付録 B. 新しい情報の重みづけ（文献）
- 付録 C. シミュレーションの範囲（矢印の包含）
- 付録 D. 前提と出典

1. 結論

会社	問い	答え	理由
JAL グループ (JAL・JTA)	お金	FY2027 の整備費は 170.0 百万ドル (予算 165.6、+3%)	FY2026 (2026-10~2027-03) は予算を 56% 超える見込み。平年並みの予算では、この期間に期限が来るエンジンを回しきれない
JAL グループ (JAL・JTA)	運航	エンジンが足りなくなる確率 20.6% (2 年で 1 か月でも)	余力が最も薄いのは 2026-10 (+0 基)。工場の混み具合は最大 10/10 (2026-12)
JAL グループ (JAL・JTA)	決める こと	今月の判断期限 4 件 (ほかに計画開始前に手配が必要だった 15 件は手配済み前提)	費用を最も下げる打ち手は「グリーンタイム・エンジンを最大 8 基使えたら」 (-37.7 百万ドル)。欠航リスクを最も下げるのは「737-8 の受領が進む中で部品取りを使うなら」 (-19.3pt、-107.7 百万ドル)。実績 (デモ2027-09 まで) では前提どおり、今の計画を続けてよい
ANA (ANA ウィングス運航)	お金	FY2027 の整備費は 134.7 百万ドル (予算 95.5、+41%)	FY2026 (2026-10~2027-03) は予算を 99% 超える見込み。平年並みの予算では、この期間に期限が来るエンジンを回しきれない
ANA (ANA ウィングス運航)	運航	エンジンが足りなくなる確率 15.8% (2 年で 1 か月でも)	余力が最も薄いのは 2027-08 (+0 基)。工場の混み具合は最大 7/7 (2027-02)
ANA (ANA ウィングス運航)	決める こと	今月の判断期限 2 件 (ほかに計画開始前に手配が必要だった 9 件は手配済み前提)	費用を最も下げる打ち手は「グリーンタイム・エンジンを最大 8 基使えたら」 (-38.3 百万ドル)。欠航リスクを最も下げるのは「737-8 の受領が進む中で部品取りを使うなら」 (-15.8pt、-109.2 百万ドル)。実績 (デモ2027-09 まで) では前提どおり、今の計画を続けてよい

2. 需要と必要エンジン数 (一つ上の層)

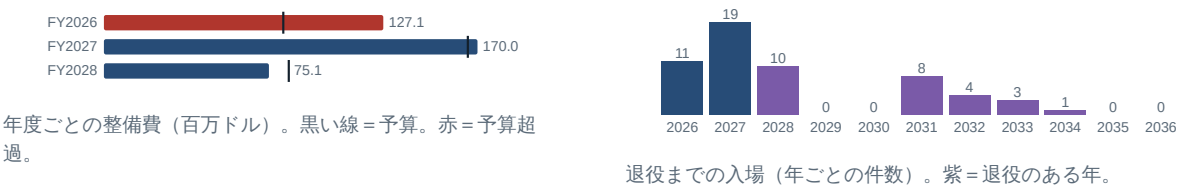
出典：国土交通省 航空輸送統計速報 (市場)、各社の月次資料 (社別)。逼迫の閾値 85% は仮定。

項目	JAL グループ (JAL・JTA)	ANA (ANA ウィングス運航)
国内線の利用率 (市場 A・社別 A/B)	84.0%	78.6%
逼迫した月と溢れた需要 (下限、C)	4 月、満たせなかった需要 3.3 億人キロ	3 月、満たせなかった需要 1.2 億人キロ
需要から引いた前提	直近 +3.8%/長期 +1.5%、稼働×1.026、引き金引かれた (2026-06 前年比 -3.1%)	直近 +3.8%/長期 +1.5%、稼働×1.000、引き金引かれた (2026-06 前年比 -3.1%)
エンジンの余力 (客席換算)	供給の 9% (足りない月 0)	供給の 6% (足りない月 1)
必要エンジン数の根拠	便の計画が必要エンジン数を決める (data/jal/flights_plan.json (便の計画))。エンジンが足りなくなる確率 20.6% (2 年で 1 か月でも)	便の計画が必要エンジン数を決める (data/ana/flights_plan.json (便の計画))。エンジンが足りなくなる確率 15.8% (2 年で 1 か月でも)

3. 基本計画 (年次の版)

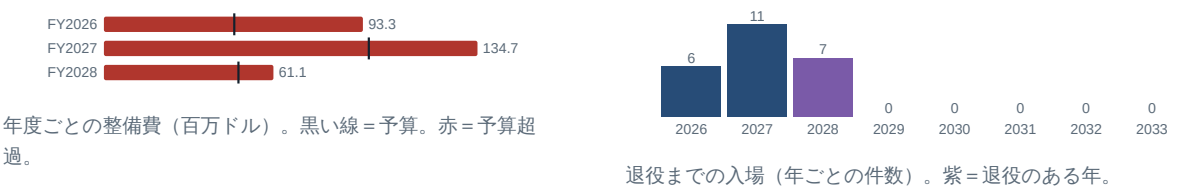
年に 1 回、20 年先まで見て版を作る。MILP で 40 本のシナリオを同時に見て 1 つの計画を選び、その計画を 800 本の乱数世界で 24 か月ずつ叩く。

JAL グループ (JAL・JTA)



項目	値
24 か月の入場	40 件、整備費 372.2 百万ドル（予算 331.3）
退役までの入場列	56 件、486.6 百万ドル、寿命を残して退役 3 基（残存価値 74.5 百万ドル）、空の年の理由 = 退役が入場を吸う
受領遅れ（置き換え機）	6 か月遅れで入場 +29 件・97.2 百万ドル、知っていれば +11 件・71.2
運航側の最薄月	2033-03（余力 -2 基）、足りない月 7

ANA (ANA ウイングス運航)

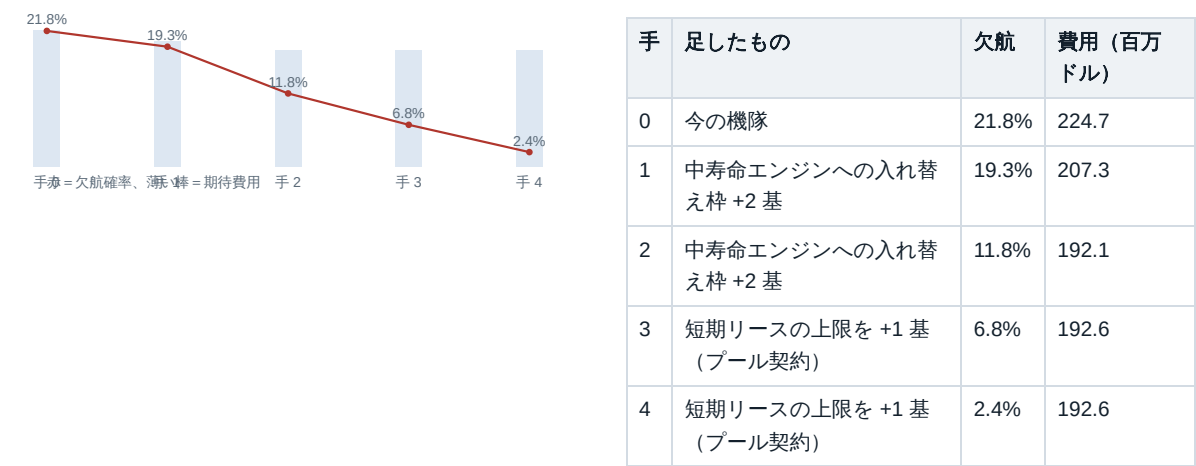


項目	値
24 か月の入場	24 件、整備費 289.1 百万ドル（予算 191.0）
退役までの入場列	24 件、260.9 百万ドル、寿命を残して退役 8 基（残存価値 181.1 百万ドル）、空の年の理由 = 退役が入場を吸う
受領遅れ（置き換え機）	6 か月遅れで入場 +0 件・0.0 百万ドル、知っていれば +0 件・0.0
運航側の最薄月	2026-10（余力 -1 基）、足りない月 1

4. 購入計画の輪（1 手ずつ足して解き直す）

候補（予備リース・購入・プール・中寿命機への入れ替え）をそれぞれ試し、欠航 1 点あたり最も安い手を 1 つ足す。欠航確率が 5% を切るまで繰り返す。上限：中寿命機は 2 年で 4 基（中古市場、仮定）、プール 3 基。

JAL グループ (JAL・JTA)



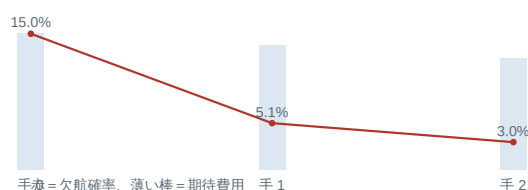
購入計画	基数	発注	使える月
短期リースの上限を（プール契約 350 k\$/年）	2	2026-10	2026-11
中寿命エンジンへの入れ替え枠（入場の代わりに中古の中寿命機へ）	4	2026-10	2027-01

結果：欠航 21.8% → 2.4%、費用 224.7 → 192.6 百万ドル（4 手、目標到達）。

- **工場の約束**：入場 40 → 36 件（年 18）。約束の年 20 件を割る：工場の増強条件（容量反応）を失う。契約量の見直し、約束の付け替えが要る
- **中古市場**：中寿命機 4 基は他社の退役から来る。型式の晩年で退役が予想より少なく、価格も残存価値の曲線で動く（typelife）
- **契約**：入場が減ると所見折半・固定価格の価値（費用超過に効く分）も減る。打ち手の順番（playbook）を購入計画の後に再評価する

戻りの輪：月次＝実績 → 不足の見張り（3 か月先の欠航確率 > 目標）→ この輪を今の機隊から再実行（--from-shortage）。年次＝バックテストの補正と需要の層で入力を引き直し → 年次の版でこの輪を再実行。

ANA（ANA ウイングス運航）



手	足したもの	欠航	費用 (百万ドル)
0	今の機隊	15.0%	152.1
1	中寿命エンジンへの入れ替え枠 +2 基	5.1%	139.3
2	中寿命エンジンへの入れ替え枠 +2 基	3.0%	124.9

購入計画	基数	発注	使える月
中寿命エンジンへの入れ替え枠（入場の代わりに中古の中寿命機へ）	4	2026-10	2027-01

結果：欠航 15.0% → 3.0%、費用 152.1 → 124.9 百万ドル（2 手、目標到達）。

- **工場の約束**：入場 24 → 20 件（年 10）。約束の年 10 件を保つ
- **中古市場**：中寿命機 4 基は他社の退役から来る。型式の晩年で退役が予想より少なく、価格も残存価値の曲線で動く（typelife）
- **契約**：入場が減ると所見折半・固定価格の価値（費用超過に効く分）も減る。打ち手の順番（playbook）を購入計画の後に再評価する

戻りの輪：月次＝実績 → 不足の見張り（3 か月先の欠航確率 > 目標）→ この輪を今の機隊から再実行（--from-shortage）。年次＝バックテストの補正と需要の層で入力を引き直し → 年次の版でこの輪を再実行。

5. 打ち手の順番（キット → 契約 → 第二工場の選択権）

JAL グループ（JAL・JTA）

- **[info]** ① キット：逼迫の世界で -0.1 百万ドル。費用の効果は小さいが、ループの時間を 12 → 7 か月に縮める（費用でなく速さの打ち手）
- **[ok]** ② 契約：期待値で -4.7 百万ドル、立て直し費 -15.5（費用超過に直接効く）
- **[warn]** ③ 第二工場の選択権：費用は下がる（期待値 -1.7 百万ドル、晩年の世界で -3.2）が、計画が遠い工場を使って欠航リスクを +5.1pt 上げる。費用でなく能力の保険として買うなら、使い方の条件（枠が埋まった月だけ）を契約に書く

ループの時間 12 → 7 か月。期待節減 6.4 百万ドル、欠航 +5.1pt。

ANA（ANA ウイングス運航）

- **[info]** ① キット：逼迫の世界で -0.1 百万ドル。費用の効果は小さいが、ループの時間を 12 → 7 か月に縮める（費用でなく速さの打ち手）
- **[ok]** ② 契約：期待値で -3.5 百万ドル、立て直し費 -12.0（費用超過に直接効く）

- **[warn]** ③ 第二工場の選択権：基準の世界で +3.3 百万ドル（選択権料）、晩年の世界で +3.0、期待値 +3.1：いまの重み 20% では買わない。晩年の確率が上がった（枠の回答の遅れ）買う

ループの時間 12 → 7 か月。期待節減 0.4 百万ドル、欠航 -1.7pt。

6. 詳細計画（月次～当日）

月ごとに実績を入れ、世界の確率を更新し、3 か月先の不足を見張る。見張りが引いたら年次を待たずに購入の輪を回す。

会社	追跡（世界の確率・一致・例外）	不足の見張り	見直しの症状（上位）
JAL グループ (JAL・JTA)	基準 52.0%、計画との一致 92%、例外 5 件、keep	2027-09：最悪月 2027-10、欠航確率 4.1%、引かれず（追加不要）	• [Plan・crit] 制約を緩めないで解けない計画 • [Orient・warn] 前提「需要の伸び」の引き金が引かれた • [Orient・warn] 前提「LLP キットの納期」の引き金が引かれた • [Orient・warn] 前提「暗黙のルールと承認線 v」の引き金が引かれた
ANA (ANA ウィングス運航)	基準 56.2%、計画との一致 100%、例外 1 件、keep	2027-09：最悪月 2027-10、欠航確率 0.2%、引かれず（追加不要）	• [Plan・crit] 制約を緩めないで解けない計画 • [Orient・warn] 前提「需要の伸び」の引き金が引かれた • [Orient・warn] 前提「LLP キットの納期」の引き金が引かれた • [Orient・warn] 前提「暗黙のルールと承認線 v」の引き金が引かれた

7. 検証（過去で当てる）

過去 14 版を当時の情報で解き直し、学ぶ 5 版／確かめる 5 版に分けて補正の効きを採点する（最初の 5 年は捨てる）。

会社	版と被覆率	入場時期のずれ	件数・費用・計画外	判定
JAL グループ (JAL・JTA)	14 版・被覆率 68%	+1.7 か月 (sd 2.4)	件数比 1.08、費用比 0.86、計画外比 1.46	• リスクの幅（10～90%）に実績が入った年度 68%（28/41、目標 80%）：幅が狭い（前提の分散を広げる） • 期限の予測誤差 平均 +1.7 か月、±1 か月以内 45%、早すぎ 3%・遅すぎ 52%（n=433）：期限が実際より早い（保守的）。窓の下端を後ろへ • 入場の件数 実績 ÷ 計画 1.08、費用 0.86 • 計画外取卸し 実績 ÷ 想定 1.46
ANA (ANA ウィングス運航)	14 版・被覆率 68%	+1.6 か月 (sd 3.2)	件数比 1.12、費用比 0.91、計画外比 0.87	• リスクの幅（10～90%）に実績が入った年度 68%（28/41、目標 80%）：幅が狭い（前提の分散を広げる） • 期限の予測誤差 平均 +1.6 か月、±1 か月以内 47%、早すぎ 2%・遅すぎ 51%（n=204）：期限が実際より早い（保守的）。窓の下端を後ろへ • 入場の件数 実績 ÷ 計画 1.12、費用 0.91 • 計画外取卸し 実績 ÷ 想定 0.87

需要の伸びの決め方

- JAL グループ (JAL・JTA)：検証した年度 5、うち衝撃の年（前年比 ±15% 超）3：どの規則も外す。引き金 (3pt) は 5 年度で引かれた；平常の年の平均誤差：直近 23.9%、長期 2.8%、計画の混ぜ方 23.9%

- 長期が最も近い
- ANA (ANA ウイングス運航) : 検証した年度 5、うち衝撃の年 (前年比 $\pm 15\%$ 超) 3 : どの規則も外す。
引き金 (3pt) は 5 年度で引かれた ; 平常の年の平均誤差 : 直近 23.9%、長期 2.8%、計画の混ぜ方 23.9%
→ 長期が最も近い

8. 次の版で直す 3 点

1. 需要の伸びの既定を長期寄りに (直近の傾向は引き金の材料に格下げ)。実データの検証で長期が勝った。
2. 入場の期限を +1~2 か月後ろへ (予測が保守的)。学ぶ・確かめるの外の区間でも効いた。
3. 計画外取卸しの率は上方修正の候補だが、確かめる期間では件数の予測を悪くした。次の版では学ぶ期間を伸ばして再判定する。

構造 : エンジン 1 基の入場 → 2 年の計画 → 退役までの列 → 機材の移行 → 路線と客席の需要 → 会社の戦略。上の層が下の層の「必要」を決め、下の層は上の層に「余力」と「限界」を返す。

付録 A. 思考の枠組み：基本計画は PDCA、詳細計画は OODA

本文の裏で使っている考え方。行は業務プロセス、列は時間の段階。深紅の枠＝繰り返し（タブに名前・回数・条件）、藍の点線枠＝内側の 1 回、青緑の札＝頁をまたぐ受け渡し。二つの輪は互いの入力：OODA の Observe（実績）と Orient（事後確率・変化点）は次の版の Plan の入力、Plan の出力（基準計画）は Orient の入力。

輪	何を	回数	回す条件	段階	頁
内側	解いて叩く 1 回	世界 2 × (MILP 40 本 → MC 800 本 × 24 か月) ≈ 1.5 秒	基準計画 1 回ごと	Plan の中身	P1
A	購入の輪	候補 4 × 4 手 = 内側 32 回 ≈ 50 秒	AOG が 5% を切るまで 1 手ずつ	Plan 中の小さな輪	P1
D	需要の見直し	年 1 回	伸びの差が 3pt を超えたら随時	Check → Plan	P1
F	年次の版の輪	年 1 回（世界 5 × 内側 ≈ 4 分）	承認まで。差し戻しなら前提を直して解き直す（1～2 回が感覚値）	PDCA の本体：Plan → Do	P1
G	半期の輪	年 2 回	退役までの入場列・過去での検証で補正し次の版へ。足す計画が「必要」を変えたら解き直す	Check → Act	P1
E	月次の輪	月 1 回（計算は数十秒）	判断材料 → 見直し → 承認 → 追跡	PDCA の Check → Act と OODA の Decide をつなぐ	P2
C	年次の輪（学習）	年 1 回	追跡の事後確率と実績の重みで前提を補正し P1 の世界と重みへ	Orient → PDCA の Act へ	P2
B	見張り	月 1 回（MC 4,000 本 × 6 か月）	3 か月先の AOG > 5% なら短期リースを積み、年次を待たずに P1 の購入の輪へ	Orient → Decide	P2
週次	先行指標	週 1 回 = 年 52	納期回答のログ → 変化点検知 → 追跡へ	Observe → Orient	P2
当日	暗黙のルール	毎日（計算なし）	承認線 v・警報・上限で動く。短期リース・代替運航	Decide → Act	P2

頁をまたぐ受け渡し

向き	何が	どこへ
P1 → P2	基準計画（凍結）	追跡の Orient の入力（月 1 回）
P1 → P2	年度の着地	月次で引き直す
P2 → P1	実績（Observe）	20 年の履歴の今日の状態、便の計画、劣化率・計画外率、回答ログ（納期）→ ① 前提
P2 → P1	学習（Orient）	追跡の事後確率と補正 → ② 世界と重み（年 1 回）
P2 → P1	変化点	観測世界を足す → ② 世界と重み
P2 → P1	見張り	AOG > 5% で購入の輪を随時回す

図 A-1 P1 基本計画 (年次～半期、PDCA) (上段：経営・整備計画・調達)



図 A-1 P1 基本計画 (年次～半期、PDCA) (下段：運航・技術・財務、凡例)

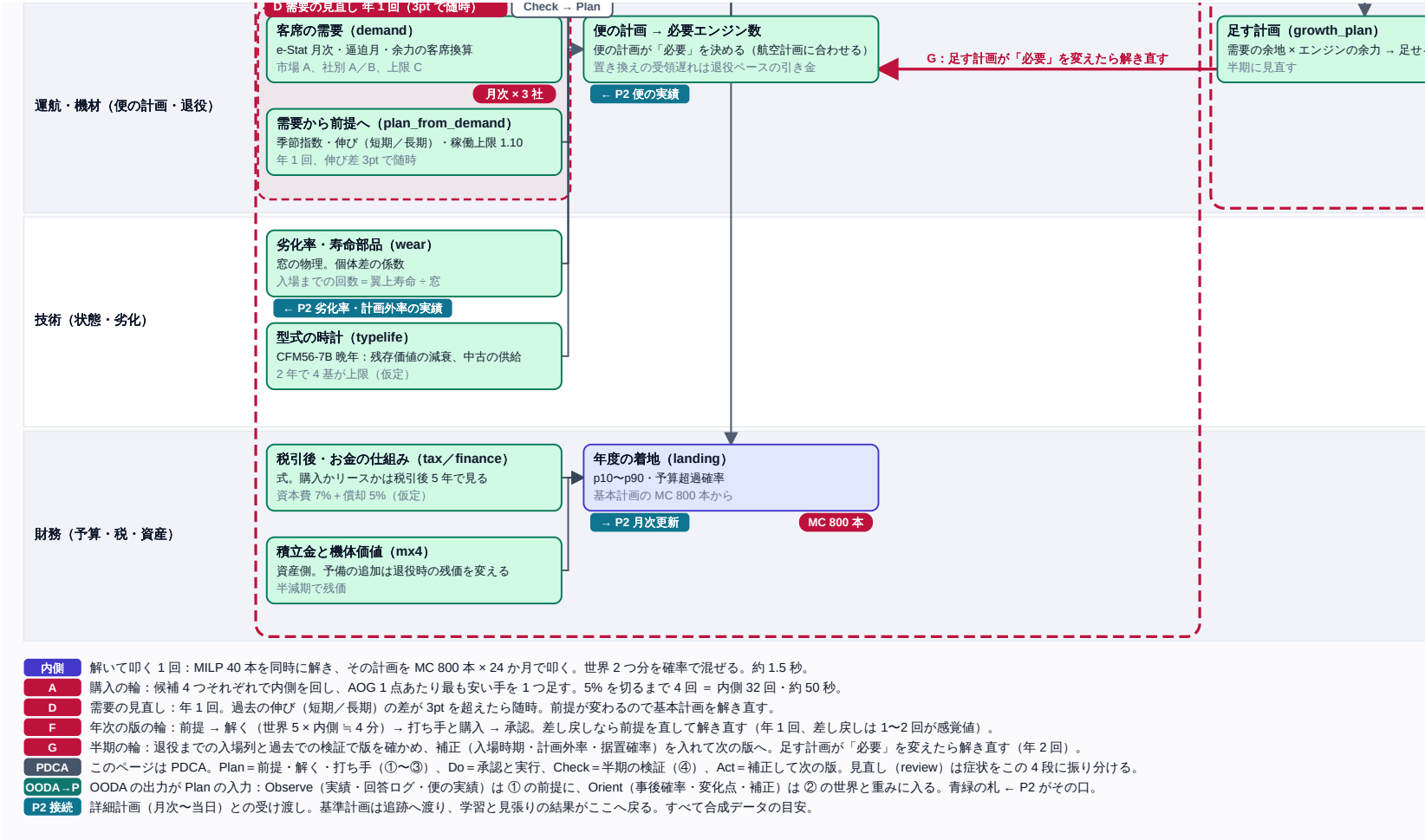


図 A-2 P2 詳細計画（月次～当日、OODA）（上段：経営・整備計画・調達）

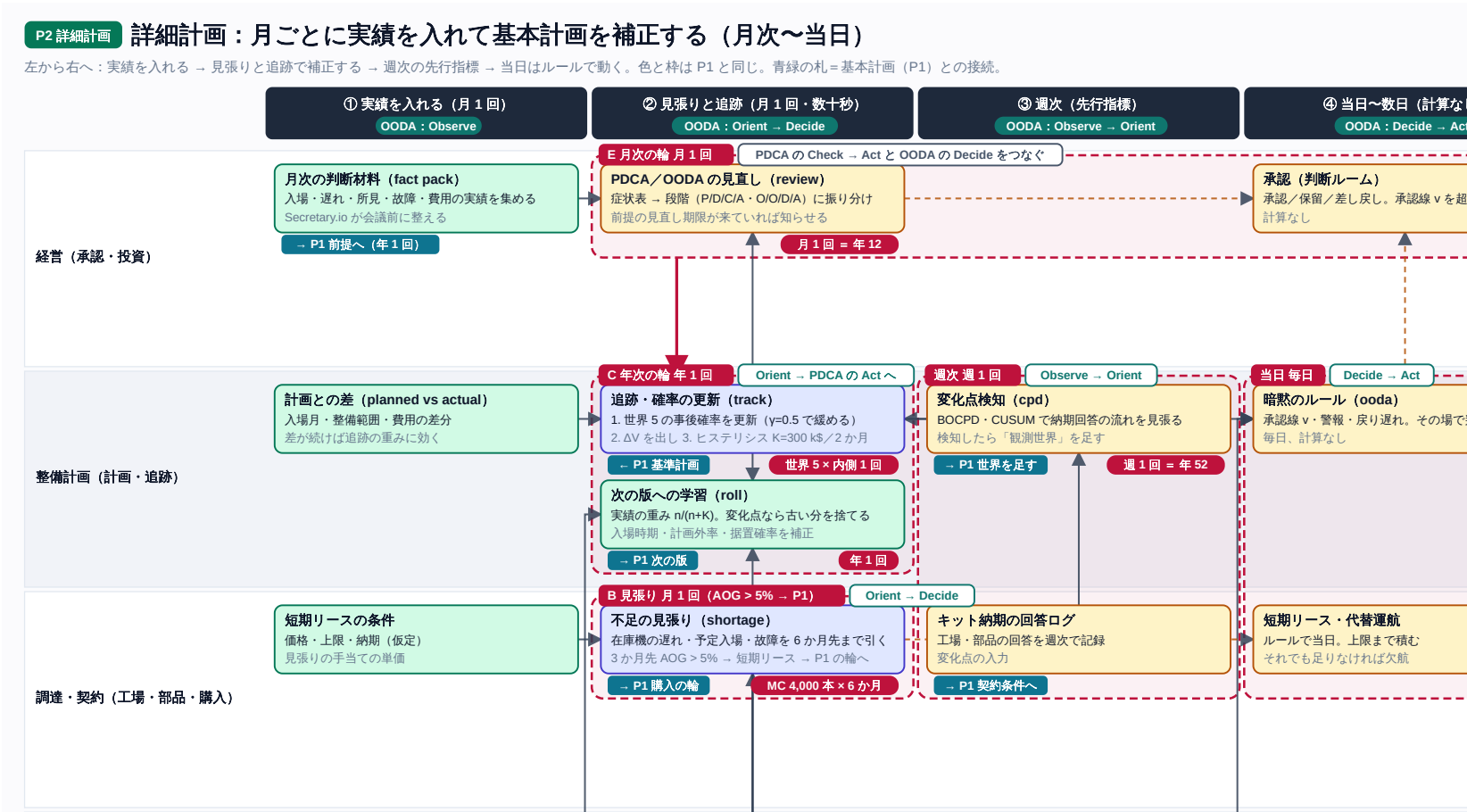
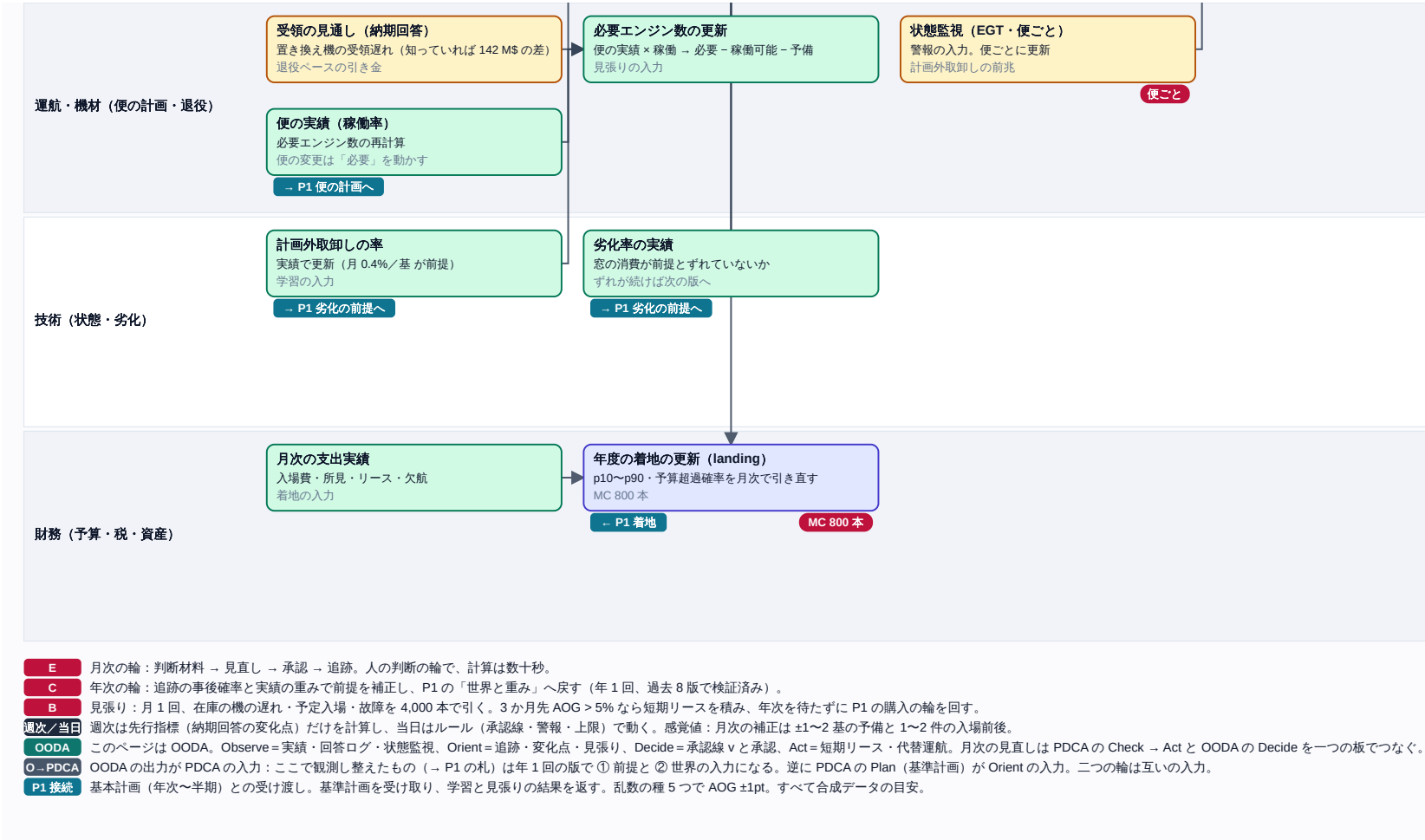


図 A-2 P2 詳細計画（月次～当日、OODA）（下段：運航・技術・財務、凡例）



付録 B. 新しい情報を足したとき、どう重みづけるか

問い：「実績や新しい前提を足したとき、新しいものを優先して使うのか、平均して使うのか、クラスタを分けて運用するのか」。文献の整理と、このモデルの現状、次の版での方針。

B-1. 三つの型と、それぞれの根拠

型	考え方	代表的な文献	向く場面	弱点
新しいものを優先（忘却・割引）	古い観測の重みを指数的に落とす。忘却係数 λ （半減期）で「どれだけ速く忘れるか」を決める	動的モデル平均 DMA：Raftery, Kárný & Ettler (2010, *Technometrics* 52(1)) は、正しいモデルが時間で変わること忘却で表す。動的線形モデル：West & Harrison (1997)	前提がゆっくり動く（劣化率、TATの趨勢）	ノイズにも追従する。半減期の選び方が結果を左右する
平均（等重み・部分プーリング）	候補を等重み、または事前分布へ縮める $n/(n+K)$ で混ぜる	予測結合のパズル：Bates & Granger (1969)、Timmermann (2006, *Handbook of Economic Forecasting* ch.4)、Smith & Wallis (2009)、Claeskens ほか (2016)。重みを推定する誤差が大きいので、単純平均が「最適」重みに勝つことが多い。ベイズモデル平均：Hoeting ほか (1999)。部分プーリング：Gelman & Hill (2007)	候補の誤差が似ていて、レジームが一つ	レジームが変わると遅れる（平均が古い世界を引きずる）
クラスタ（レジーム）を分ける	観測を「世界」に分け、どの世界にいるかを検知して切り替える	レジーム切替：Hamilton (1989)。変化点検知：Adams & MacKay (2007, BOCPD)。概念ドリフト適応の総覧：Gama ほか (2014, *ACM Computing Surveys* 46(4))—窓型・検知型・アンサンブル型に分類。適応窓：Bifet & Gavalda (2007, ADWIN)	前提が段で変わる（キットの納期、工場の混雑）	誤検知で不要な切替。クラスタ数の設計が要る

出典の確からしさ：著者・年・掲載誌は確認済み（A）。頁や細部の主張は再確認が必要（B）。

B-2. このモデルの現状（三つの型が場所ごとに混ざっている）

対象	今の方式	型
世界の確率（追跡 track.py）	ベイズ更新を $y=0.5$ で緩め（tempered）、乗り換えは ΔV が 2 か月続いたときだけ（ヒステリシス）	平均（慎重な平均）
次の版の前提（roll.py）	実績の重み $n/(n+K)$ で事前値へ縮める。変化点の後、その月以降の入場だけを使って n を数え直す	平均 + クラスタ（検知でリセット）
変化点（cpd.py）	BOCPD・CUSUM で納期回答と戻りの遅れを見張り、検知したら「観測世界」を足す	クラスタ
需要の伸び（plan_from_demand.py）	2 年先までは直近、5 年先からは長期に寄せる。前年比が仮定から 3pt 外れたら随時	地平で平均 + 検知
過去での検証（backtest.py）	学ぶ 5 版／確かめる 5 版で補正の効きを採点	補正の採点（どの型がよいかの証拠）

B-3. 文献とこのモデルの証拠から言えること

1. 既定は平均。重みを賢く推定するほど誤差が増える（予測結合のパズル）。過去での検証でも、需要の伸びは「直近の傾向」より「長期の平均」が勝った。新しいものを無条件に優先しない。
2. 忘却はゆっくり、明示的に。世界の確率は今、全月を等重みで積み上げている。DMA の忘却係数を入れ、半減期 12 か月程度（月次 $\lambda \approx 0.94$ ）で古い月を薄める。これで「正しい世界が変わる」ことを、検知を待たずに少しずつ表せる。
3. 段が変わるときはクラスタで切る。キットの納期や工場の混雑は段で変わる。ここは平均でも忘却でも遅れるので、変化点検知でリセットし、必要なら世界（クラスタ）を足す。クラスタ数は少なく保つ（基準・混雑・逼迫・複合・観測の 5 つ）。「どの世界にも当てはまらない月が 3 か月続く」を足す条件にしている。

4. 結論：平均を既定に、ゆっくり忘れ、検知で切る（三つの混成）。一つの型に寄せない。それぞれの場所に理由がある。

B-4. 次の版で直すこと

対象	変更	期待する効き
世界の確率	忘却係数 λ (半減期 12 か月) を追加。y はそのまま	検知前でも徐々に追従。誤検知の影響も薄まる
roll の $n/(n+K)$	K を「確かめる期間」で採点して選ぶ (今は固定)	補正の過不足を減らす
世界の追加	観測世界を足したら、古い世界の確率に下限を設ける (消えない)	戻りが起きたときに復帰できる
需要の伸び	地平の混ぜ方 (2 年 / 5 年) を過去での検証で採点	引き金の 3pt と整合させる

付録 C. シミュレーションはどの矢印を包含するか

問い：「オペレーション的に同一か。シミュレーションは図のどの矢印を包含するか」。

C-1. 三つのシミュレータと、共通の前提

シミュレータ	地平・粒度	何を引くか	使う場所
20 年の履歴 (lifecycle.py)	240 か月・エンジン 1 基ずつ	劣化 (窓の物理)、故障、入場・戻り。最初の 5 年は捨てる	① 前提 (今日の状態・平年値)、退役までの入場列
計画の評価 (baseline.py の MC)	24 か月 × 800 本	工場の遅れ、所見の追加費用、計画外の故障、戻り、予備の割当、欠航	内側 (解いて叩く)、購入の輪、打ち手の値付け、投資、過去での検証
不足の見張り (shortage.py)	6 か月 × 4,000 本	在庫機ごとの条件付き遅れ、予定入場、故障	B 見張り

三つは同じ前提 (companies.json の劣化率・TAT の分布・所見率・計画外率) と同じ乱数の引き方を使うが、コードは別で、粒度と地平が違う。オペレーション的に「同一」なのは前提と分布であって、走らせ方ではない。20 年の履歴が「今日の状態」を作り、計画の評価がその状態から 24 か月を叩き、見張りが在庫だけを 6 か月先まで見る。

C-2. 矢印ごとの包含 (計算・人・データ)

矢印	頁	誰が回す	中身
① 前提 → 内側 (履歴・需要・便の計画・劣化・契約)	P1	計算	決定論・式。20 年の履歴だけがシミュレーション
内側：解く → 叩く	P1	計算	MILP (PuLP・HiGHS) + MC 800 本。シミュレーションはここに包含
A 購入の輪 → 内側	P1	計算	候補ごとに内側を呼ぶ
内側 → 打ち手の値付け・順番・投資	P1	計算	手ごと・案ごとに内側を解き直す
打ち手・購入・投資 → 版の承認	P1	人	判断ルーム。計算なし
F 承認 → 差し戻し → 解き直す	P1	人が決め、計算が回す	差し戻しの判断は人、解き直しは内側
D 需要の見直し → 前提	P1	計算 + 引き金	引き金 (3pt) は計算、年次の見直しは人が承認
G 退役までの入場列・過去での検証 → 補正 → 次の版	P1	計算	決定論の入場列と、8 版の再解き (内側を過去で呼ぶ)
G 足す計画 → 便の計画 → 解き直す	P1	計算が提案、人が便を決める	足せる便数は計算。便の計画そのものは運航の判断
実績・回答ログ・状態監視・便の実績 → 追跡・見張り	P2	データ	シミュレーションではない。取り込み (Secretary.io が整える)

矢印	頁	誰が回す	中身
追跡：事後確率 → ΔV → ヒステリシス	P2	計算	世界 5 つ分の内側を呼ぶ
B 見張り → 短期リース → P1 の購入の輪	P2	計算が引き金、人が発注	6 か月の MC。引いたら購入の輪（計算）を回し、契約は人
C 学習 → P1 の世界と重み	P2	計算	$n/(n+K)$ 、変化点でリセット
E 判断材料 → 見直し → 承認 → 追跡	P2	人（計算は数十秒）	見直しの症状表は規則層 + AI 層。承認は人
週次：回答ログ → 変化点 → 追跡	P2	計算	BOCPD・CUSUM
当日：承認線・警報 → 短期リース・代替運航	P2	人（ルール）	計算なし。ルールは事前に計算した単位価値 v を使う

要約：藍の箱と藍の矢印はシミュレーションが包含する。琥珀の箱と点線は人の判断で、シミュレーションは材料を渡すだけ。青緑の箱のうち「実績」系はデータであり、シミュレーションの外から来る。

付録 D. 前提と出典

実データは出典と確からしさ（A：一次統計、B：報道の再掲、C：仮定）を付けている。出典のない数字は「出典なし」と印を付け、ここに数を出す。

会社	出典のない数字	どこ
JAL グループ (JAL・JTA)	36	jal.aircraft、jal.aircraft、jal.engines、jal.contract、jal.contract、jal.transition、jal.spares、 jal.subfleets.1、jal.fleets.0.aircraft、jal.fleets.0.aircraft、jal.fleets.0.engines、 jal.fleets.0.contract...
ANA (ANA ウィングス運航)	35	ana.aircraft、ana.aircraft、ana.engines、ana.contract、ana.contract、ana.transition、 ana.spares、ana.fleets.0.aircraft、ana.fleets.0.aircraft、ana.fleets.0.engines、 ana.fleets.0.contract、ana.fleets.0.contract...

すべての数値は合成データ（機材・工場・契約は実在の会社に似せた架空の値）。実データは需要（e-Stat 航空輸送統計速報、各社月次資料）と型式の年表のみ。

生成：build_a4.py（2026-09-27）。対話版のレポート（report.html）が明細、この A4 版が本文。